



TÜBİTAK

UZAY

GERÇEK ZAMANLI GÖMÜLÜ SİSTEMLER

Elektrik Elektornik Mühendisi

Kaan Ersin ÇINAR

Stajyer

Muhammed DEGER

2026/07

Özet

Bu çalışmada **Mitutoyo CF 2X, 3X ve 5X** lensler ile elde edilen grid görüntülerinden lens kaynaklı geometrik distorsiyonun ölçülmesi ve her lens için ayrı matematiksel düzeltme modelinin kurulması amaçlanmıştır. Referans geometri olarak 0.125 mm pitch değerine sahip noktalı grid target kullanılmıştır. Görüntülerdeki grid nokta merkezleri tespit edilmiş, ideal düzlemsel grid homografi ile görüntü düzlemine taşınmış ve ölçülen nokta konumları ile ideal konumlar arasındaki fark **residual distorsiyon vektörü** olarak tanımlanmıştır. Bu residual alanı 5. derece iki boyutlu polinom yer değiştirme modeli ile temsil edilmiş, ardından model ters haritalama yaklaşımıyla görüntü düzeltmede kullanılmıştır. Sonuçlar, 3X ve 5X lenslerde düzeltmenin belirgin iyileşme sağladığını göstermiştir. 3X lens için P95 hata 0.4708 px değerinden 0.1535 px değerine, 5X lens için 0.6603 px değerinden 0.2541 px değerine düşmüştür. 2X lens için iyileşme daha sınırlı kalmış; ek analiz, bunun residual alanın tek yönlü radyal distorsiyon yerine yüksek teğetsel/asimetrik bileşen içermesiyle ilişkili olduğunu göstermiştir.

1. Giriş.....	4
2. Teorik Arka Plan ve Literatür Temeli.....	5
2.1. Lens Distorsiyonu.....	5
2.2. Homografi ve Düzlemsel Hedef Yaklaşımı.....	5
3. Materyal ve Yöntem.....	7
3.1. Deneysel Veri ve Malzemeler.....	7
3.2. Görüntü İşleme İş Akışı.....	7
3.3. Ölçülen Metrikler.....	8
4. Matematiksel Modelin Kurulması.....	9
4.1. Referans Grid Noktalarının Tanımlanması.....	10
4.2. Homografi ile İdeal Görüntü Noktalarının Hesaplanması.....	10
4.3. Residual Vektörlerin Elde Edilmesi.....	10
4.4. Polinom Distorsiyon Modelinin Fit Edilmesi.....	11
4.5. Modelin Görüntüye Ters Haritalama ile Uygulanması.....	11
4.6. Modelin Doğrulanması.....	13
5. Bulgular.....	14
5.1. Düzeltme Öncesi Ölçüm Sonuçları.....	14
5.2. Modelleme ve Düzeltme Doğrulaması.....	14
5.3. Distorsiyon Tipi Analizi.....	16
5.4. Lens Sınıfı ve Model Geçerliliği.....	17
6. 2X Lens İçin Ek Teknik İnceleme.....	18
7. Tartışma.....	19
7.1. Sınırlamalar.....	19
8. Sonuç.....	20
9. Kaynakça.....	21

1. Giriş

Optik ölçüm sistemlerinde lens distorsiyonu, görüntüdeki geometrik konumların ideal konumlarından sapmasına neden olur. Bu sapma görsel olarak küçük görünse bile, mikrometre seviyesinde ölçüm yapılan sistemlerde ölçüm doğruluğunu doğrudan etkiler. Özellikle grid, kenar, çap veya koordinat tabanlı analizlerde her pikselin fiziksel karşılığı kullanıldığı için lens distorsiyonunun ölçülmesi ve mümkünse matematiksel olarak düzeltilmesi gerekir.

Bu çalışmada temel problem şu şekilde tanımlanmıştır: Eğer bir lens ile alınan görüntüde her pikselin distorsiyon nedeniyle ideal konumundan ne kadar saptığı ölçülebilirse, bu sapma alanı matematiksel bir modelle temsil edilebilir ve daha sonra aynı optik kurulumla alınan görüntüler bu modelden geçirilerek ideal geometriye yaklaştırılabilir. Bu nedenle çalışma yalnızca distorsiyon miktarını ölçmekle sınırlı değildir; aynı zamanda her lens için görüntü düzeltmede kullanılabilecek bir fonksiyon elde etmeyi hedefler.

Çalışmanın araştırma soruları üç başlıkta toplanabilir: Birincisi, 2X, 3X ve 5X lenslerde ölçülen residual distorsiyon miktarı nedir? İkincisi, bu residual alanı matematiksel olarak hangi modelle temsil edilebilir? Üçüncüsü, kurulan model görüntülere uygulandığında hata metrikleri gerçekten azalmaktadır mı?

2. Teorik Arka Plan ve Literatür Temeli

2.1. Lens Distorsiyonu

Kamera kalibrasyonu literatüründe lens distorsiyonu, ideal pinhole kamera modelinden sapma olarak ele alınır. Radyal distorsiyon görüntü merkezine olan uzaklığın fonksiyonu olarak değişir. Barrel distorsiyonda noktalar genellikle merkeze doğru, pincushion distorsiyonda ise dışa doğru kayma eğilimi gösterir. Bazı optik sistemlerde radyal sapma yarıçap boyunca işaret değiştirebilir; bu durum karışık veya mustache tipi distorsiyon olarak yorumlanır. Teğetsel distorsiyon ise lens-sensör eksen kaçıklığı, mekanik hizalama veya decentering etkileriyle ilişkilidir.

$$\begin{aligned}x_d &= x_u(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + 2p_1x_u y_u + p_2(r^2 + 2x_u^2) \\y_d &= y_u(1 + k_1r^2 + k_2r^4 + k_3r^6) + p_1(r^2 + 2y_u^2) + 2p_2x_u y_u\end{aligned}$$

Şekil 1. Brown-Conrady/OpenCV tipi radyal ve teğetsel distorsiyon modeli.

Şekil 1'deki model, literatürde yaygın kullanılan klasik kamera distorsiyon denklemdir. **k** katsayıları radyal bozulmayı, **p** katsayıları teğetsel bozulmayı temsil eder. Bu formülün rapordaki rolü şudur: Bizim kullandığımız ampirik polinom model bu denklemin yerine doğrudan geçmek için değil, aynı fiziksel sapmayı grid ölçümlerinden daha genel bir yer değiştirme alanı olarak öğrenmek için kullanılmıştır. Böylece sadece ideal barrel/pincushion değil, asimetrik ve yerel residual bileşenler de modele dahil edilebilir.

2.2. Homografi ve Düzlemsel Hedef Yaklaşımı

Zhang kalibrasyon yaklaşımında düzlemsel bir hedef farklı görüntülerde gözlemlenerek kamera parametreleri ve distorsiyon katsayıları tahmin edilir. Bu çalışmada kullanılan temel fikir benzerdir: fiziksel olarak düzgün aralıklı olan grid target, görüntü düzlemine ideal olarak bir homografi ile taşınabilir. Homografi; perspektif, ölçek, dönme ve düzlemsel hizalama etkilerini açıklar. Homografi ile açıklanamayan sistematik fark ise residual distorsiyon alanı olarak değerlendirilir.

$$\mathbf{p}_{ideal} \sim H\mathbf{P}_{grid}$$

$$\mathbf{r} = \mathbf{p}_{observed} - \mathbf{p}_{ideal} = [d_x, d_y]^T$$

Şekil 2. Ölçülen nokta ile homografi tarafından beklenen ideal nokta arasındaki residual tanımı.

Şekil 2 şu şekilde okunmalıdır: Grid target üzerindeki ideal nokta **P_grid**, homografi **H** ile görüntü düzleminde beklenen **p_ideal** noktasına taşınır. Gerçek görüntüde tespit edilen nokta **p_observed** ise lens ve kurulum etkileri nedeniyle bu ideal konumdan farklı olabilir. İki nokta arasındaki vektörel fark **r**, o konumdaki ölçülen distorsiyon veya residual sapmadır. Bu vektörün x bileşeni **dx**, y bileşeni **dy** olarak kullanılmıştır.

3. Materyal ve Yöntem

3.1. Deneysel Veri ve Malzemeler

Bileşen	Açıklama	Kullanım amacı
Mitutoyo CF 2X Lens	2X objektif	2X büyütmede distorsiyon ölçümü ve modelleme
Mitutoyo CF 3X Lens	3X objektif	3X büyütmede distorsiyon ölçümü ve modelleme
Mitutoyo CF 5X Lens	5X objektif	5X büyütmede distorsiyon ölçümü ve modelleme
ThorLabs grid target	0.125 mm pitch noktalı grid	Gerçek geometri referansı
TIFF görüntüler	Her lens için v2 veri setleri	Nokta tespiti ve model doğrulama
Python + OpenCV + NumPy	Analiz yazılım ortamı	Görüntü işleme, homografi, model fit ve remap

Analizde her lens için daha önce seçilen 100 adet v2 görüntü setleri kullanılmıştır. Bu seçim, grid nokta tespiti, görüntü netliği ve tekrar edilebilirlik açısından yapılan ön değerlendirmeye dayanır. Her lens için ölçüm sonuçları aynı analiz akışıyla üretilmiştir; böylece lensler arası karşılaştırma aynı metrikler üzerinden yapılabilmektedir.

3.2. Görüntü İşleme İş Akışı

TIFF görüntüler OpenCV ile okunmuştur. Grid noktaları adaptif eşikleme ve connected component analiziyle ayrılmıştır. Nokta merkezleri yerel yoğunluk dağılımı kullanılarak hassaslaştırılmıştır. Tespit edilen noktalar satır ve sütun düzenine oturtulmuştur. İdeal grid koordinatları ile görüntüde tespit edilen noktalar arasında homografi hesaplanmıştır. Her grid noktasında residual vektör dx , dy olarak çıkarılmıştır. Residual alanı lens bazında iki boyutlu polinom modele fit edilmiştir. Model ters haritalama ile görüntü düzeltmede kullanılmış ve düzeltilmiş görüntüler tekrar ölçülmüştür.

3.3. Ölçülen Metrikler

Ortalama residual hata, tüm noktalardaki hata büyüklüğünün ortalamasıdır. P95 hata, noktaların yüzde 95'inin bu değerin altında hata verdiğini gösterir ve maksimum hataya göre daha kararlı bir kalite göstergesidir. Maksimum hata en kötü noktayı gösterir; ancak tekil uç değerlerden etkilenebilir. Repeatability RMS değeri ise aynı lens ve aynı veri seti içinde nokta tespitin ve residual ölçümünün görüntüler arası tutarlılığını gösterir.

4. Matematiksel Modelin Kurulması

Grid target üzerindeki noktaların fiziksel aralığı 0.125 mm olarak kabul edilmiştir. Düzlemsel bir target görüntülediği için ideal gridin görüntü düzlemindeki konumu homografi ile temsil edilebilir. Homografi, target düzlemindeki ideal nokta koordinatlarını görüntüdeki ideal piksel konumlarına taşır. Lens distorsiyonu ve modelin açıklayamadığı diğer yerel etkiler ise ölçülen nokta merkezi ile homografi tarafından beklenen ideal nokta arasındaki residual vektör olarak kalır.

Her lens için ayrı model kurulmuştur. Model, görüntü üzerindeki ideal/düzeltilmiş bir piksel konumundan distorsiyonlu görüntüde okunması gereken kaynak piksel konumuna giden yer değiştirme alanını verir. Bu nedenle düzeltme işlemi ileri yönde piksel taşımak yerine ters haritalama ile yapılır. Ters haritalama, çıktı görüntüsündeki her piksel için kaynak görüntüden hangi koordinatın okunacağını belirlediğinden boşluk oluşmasını azaltır.

Bu çalışmada kullanılan nihai matematiksel düzeltme modeli görsel bir blok yerine aşağıdaki adımlı denklemlerle ifade edilmiştir. İlk olarak düzeltilmiş görüntüdeki her piksel koordinatı normalize edilir:

$$X = (x - cx) / s$$

$$Y = (y - cy) / s$$

Burada x ve y düzeltilmiş görüntüdeki piksel koordinatlarıdır. cx ve cy görüntü merkezini, s ise normalizasyon ölçeğini ifade eder. 2048 x 2048 px görüntüler için cx = 1023.5, cy = 1023.5 ve s = 1024 alınmıştır.

Normalize edilen koordinatlar kullanılarak x ve y yönündeki sapma fonksiyonları ayrı ayrı hesaplanır:

$$d_x(x,y) = \sum_{i+j \leq 5} a_{ij} \cdot X^i \cdot Y^j$$

$$d_y(x,y) = \sum_{i+j \leq 5} b_{ij} \cdot X^i \cdot Y^j$$

Bu ifadelerde d_x x yönündeki sapmayı, d_y ise y yönündeki sapmayı verir. a_ij ve b_ij katsayıları her lens için grid ölçümlerinden ayrı ayrı hesaplanan polinom katsayılarıdır. Çalışmada polinom derecesi 5 olarak kullanılmıştır.

Son aşamada bu sapma fonksiyonları ters haritalama denkleminde kullanılır:

$$I_{corrected}(x,y) = I_{distorted}(x + d_x(x,y), y + d_y(x,y))$$

Bu nihai denklem şu şekilde okunmalıdır: Düzeltilmiş görüntüdeki (x,y) pikselini oluşturmak için, orijinal distorsiyonlu görüntüde (x + d_x, y + d_y) koordinatından piksel değeri okunur. Bu işlem görüntüdeki her piksel için ayrı ayrı uygulanır.

4.1. Referans Grid Noktalarının Tanımlanması

Bu çalışmada matematiksel modelin başlangıç noktası, geometrisi bilinen referans grid targettır. Grid üzerindeki komşu noktalar arasındaki fiziksel mesafe 0.125 mm olarak bilindiğinden, her grid noktası ideal düzlem koordinatlarında tanımlanabilir.

$$P(i,j) = (i \cdot pitch, j \cdot pitch)$$

Burada i sütun indeksini, j satır indeksini, pitch ise komşu iki grid noktası arasındaki fiziksel mesafeyi ifade eder. Bu çalışmada pitch = 0.125 mm alınmıştır. Böylece görüntüde tespit edilen her noktanın, gerçek dünyadaki ideal grid yapısında hangi noktaya karşılık geldiği bilinir.

4.2. Homografi ile İdeal Görüntü Noktalarının Hesaplanması

Görüntüde gözlenen grid noktaları doğrudan fiziksel grid koordinatlarıyla karşılaştırılmaz. Çünkü target görüntü alınırken kameraya göre hafif dönmüş, ötelenmiş, ölçeklenmiş veya perspektif etkisine maruz kalmış olabilir. Bu etkiler lens distorsiyonu olarak değerlendirilmemelidir.

$$p_{ideal} \sim H \cdot P_{grid}$$

Burada P_{grid} ideal grid düzlemindeki noktayı, H homografi matrisini, p_{ideal} ise bu noktanın görüntü düzleminde distorsiyon dışındaki geometrik etkiler dikkate alındığında bulunması gereken ideal piksel konumunu ifade eder. Homografi; ölçek, dönme, öteleme ve düzlemsel perspektif etkilerini açıklar. Böylece lens distorsiyonu ile karıştırılmaması gereken global geometrik dönüşümler modelden ayrılmış olur.

4.3. Residual Vektörlerin Elde Edilmesi

Her grid noktası için iki farklı konum elde edilir: $p_{observed}$ görüntüde ölçülen gerçek nokta konumunu, p_{ideal} ise homografi ile hesaplanan ideal nokta konumunu ifade eder. Bu iki konum arasındaki fark residual vektör olarak tanımlanmıştır.

$$r = p_{observed} - p_{ideal}$$

$$dx = x_{observed} - x_{ideal} \quad dy = y_{observed} - y_{ideal}$$

Burada dx ilgili noktadaki x yönlü sapmayı, dy ise y yönlü sapmayı ifade eder. Böylece her grid noktası için piksel cinsinden bir distorsiyon vektörü elde edilir. Bu vektör, o bölgedeki görüntü noktasının ideal konumundan ne kadar ve hangi yönde saptığını gösterir.

4.4. Polinom Distorsiyon Modelinin Fit Edilmesi

Grid noktaları yalnızca belirli konumlarda bulunduğu için residual vektörler yalnızca bu noktalarda doğrudan ölçülebilir. Ancak görüntüyü düzeltmek için sadece grid noktalarının değil, görüntüdeki tüm piksellerin düzeltilmesi gerekir. Bu nedenle residual alanı sürekli bir matematiksel fonksiyonla temsil edilmiştir.

$$dx = f(x,y) \quad dy = g(x,y)$$

Sayısal kararlılığı artırmak için piksel koordinatları normalize edilmiştir.

$$X = (x - cx) / s \quad Y = (y - cy) / s$$

Burada cx ve cy görüntü merkezini, s ise normalizasyon ölçeğini ifade eder. 2048 x 2048 piksel boyutundaki görüntüler için yaklaşık olarak cx = 1023.5, cy = 1023.5 ve s = 1024 alınmıştır. Normalize etme işlemi, piksel koordinatlarını yaklaşık -1 ile +1 aralığına taşıyarak polinom fit işlemi daha kararlı hale getirir.

$$dx(X,Y) = \sum a_{ij} \cdot X^i \cdot Y^j$$

$$dy(X,Y) = \sum b_{ij} \cdot X^i \cdot Y^j$$

Burada a_{ij} katsayıları x yönündeki sapma modelini, b_{ij} katsayıları ise y yönündeki sapma modelini oluşturur. Bu katsayılar elle seçilmez; ölçülen grid residual değerlerinden en küçük kareler yöntemiyle hesaplanır. Amaç, ölçülen residual değerleri ile modelin tahmin ettiği residual değerleri arasındaki toplam farkı minimum yapmaktır.

4.5. Modelin Görüntüye Ters Haritalama ile Uygulanması

Matematiksel model elde edildikten sonra bu model görüntünün her pikseline uygulanır. Amaç, yeni ve düzeltilmiş bir görüntü oluşturmaktır. Düzeltme sırasında yeni görüntüdeki her piksel için “Bu pikselin değeri, orijinal distorsiyonlu görüntüde hangi koordinattan okunmalıdır?” sorusu sorulur.

Bu nedenle işlem ileri yönde piksel taşıma şeklinde değil, ters haritalama şeklinde yapılır. Düzeltilmiş görüntüdeki bir piksel koordinatı (x,y) olsun. Önce bu koordinat normalize edilir, daha sonra polinom model kullanılarak bu noktadaki dx ve dy sapmaları hesaplanır.

$$source_x = x + dx \quad source_y = y + dy$$

$$I_corrected(x,y) = I_distorted(x + dx(x,y), y + dy(x,y))$$

Bu denklem şu şekilde yorumlanabilir: Düzeltilmiş görüntüdeki (x,y) pikselini doldurmak için, orijinal distorsiyonlu görüntüde (x + dx, y + dy) konumundan piksel değeri okunur. Yani model, düzeltilmiş görüntüdeki her piksel için orijinal görüntüdeki kaynak koordinatı hesaplar.

Örneğin düzeltilmiş görüntüde (100,200) pikseli için model $dx = 2$ ve $dy = -1$ değerlerini verirse kaynak koordinat $source_x = 100 + 2 = 102$ ve $source_y = 200 - 1 = 199$ olur. Bu durumda $I_corrected(100,200) = I_distorted(102,199)$ şeklinde uygulanır.

Başka bir örnekte model $dx = -0.4$ ve $dy = 0.8$ verirse, (500,700) pikseli için kaynak koordinat (499.6,700.8) olur. Bu koordinatlar tam sayı olmadığına piksel değeri çevredeki komşu piksellerden interpolasyon yöntemiyle hesaplanır.

Ters haritalama kullanılmasının nedeni, düzeltilmiş görüntüdeki her pikselin mutlaka doldurulmasını sağlamaktır. Eğer orijinal görüntüdeki pikseller ileri yönde taşınıyorsa, bazı bölgelerde boş pikseller oluşabilir veya bazı pikseller üst üste binebilirdi. Ters haritalama bu problemi azaltır.

$$I_c(x,y) =$$

$$I_d(x + \sum_{i+j \leq 5} a_{ij} ((x - cx) / s)^i ((y - cy) / s)^j , \\ y + \sum_{i+j \leq 5} b_{ij} ((x - cx) / s)^i ((y - cy) / s)^j)$$

I_c : düzeltilmiş görüntü

I_d : distorsiyonlu/orijinal görüntü

(x, y) : düzeltilmiş görüntüdeki piksel koordinatı

cx, cy : görüntü merkezi

s : normalizasyon ölçeği

a_{ij} : x yönündeki düzeltme katsayıları

b_{ij} : y yönündeki düzeltme katsayıları

$i+j \leq 5$: 5. dereceye kadar tüm iki boyutlu polinom terimleri

2048 x 2048 Görüntü için

$$I_c(x,y) =$$

$$I_d(x + \sum_{i+j \leq 5} a_{ij} ((x - 1023.5) / 1024)^i ((y - 1023.5) / 1024)^j , \\ y + \sum_{i+j \leq 5} b_{ij} ((x - 1023.5) / 1024)^i ((y - 1023.5) / 1024)^j)$$

4.6. Modelin Doğrulanması

Modelin çalışıp çalışmadığını göstermek için düzeltme sonrası görüntüler tekrar aynı grid analiz yönteminden geçirilmiştir. Böylece düzeltme öncesi ve düzeltme sonrası residual hata değerleri karşılaştırılmıştır.

Doğrulama sırası şu şekildedir: Önce orijinal görüntüde grid residual hatası ölçülür. Daha sonra residual değerlerden matematiksel model kurulur. Model görüntüye uygulanarak düzeltilmiş görüntü elde edilir. Son olarak düzeltilmiş görüntüde grid residual hatası tekrar ölçülür ve iki sonuç karşılaştırılır.

Eğer düzeltme sonrası residual hata azalıyorsa, modelin görüntü geometrisini ideal grid yapısına yaklaştırdığı söylenebilir. Örneğin 3X lens için düzeltme öncesi P95 hata 0.4708 px iken, düzeltme sonrası P95 hata 0.1535 px olarak ölçülmüştür. Bu sonuç, model uygulandıktan sonra grid noktalarının büyük çoğunluğunda geometrik hatanın azaldığını göstermektedir.

5. Bulgular

5.1. Düzeltme Öncesi Ölçüm Sonuçları

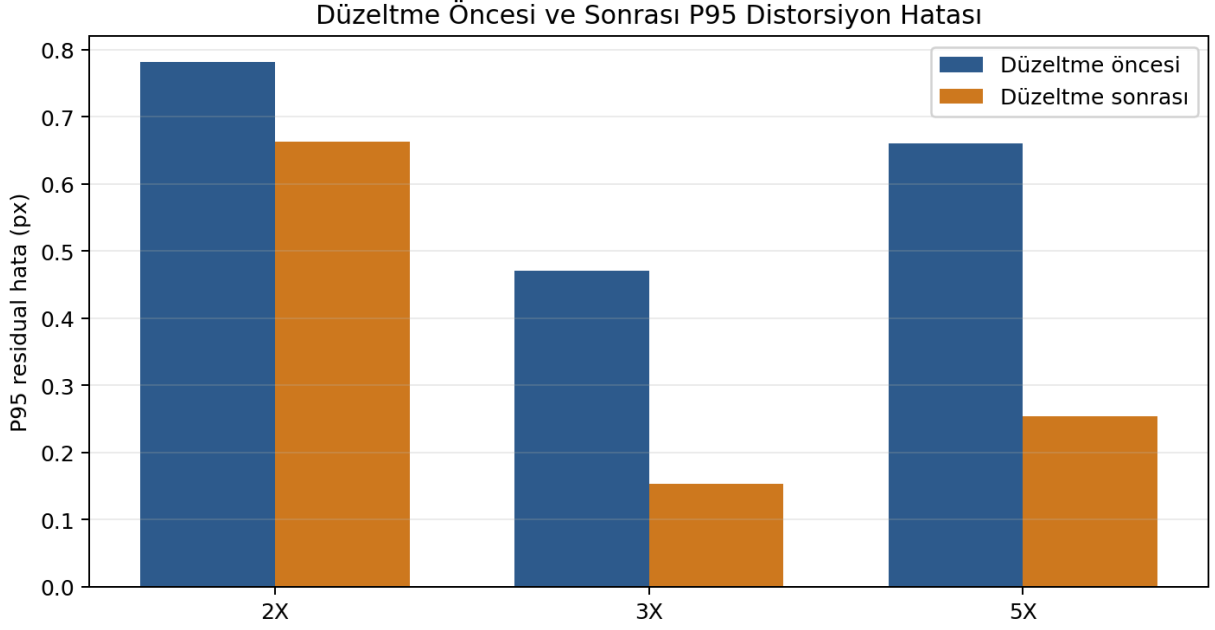
Lens	Görüntü	Grid	Nokta	Mean px	P95 px	Max px	P95 μm	Repeat. RMS px
2X	100	46 x 46	2116	0.2585	0.7812	1.9091	2.1785	0.0713
3X	100	59 x 59	3481	0.2215	0.4708	1.2586	1.8980	0.0398
5X	100	41 x 41	1681	0.2933	0.6603	1.5700	1.6474	0.0426

Tablo 1, düzeltme öncesi ölçülen residual hata düzeylerini göstermektedir. 2X lens P95 ölçümünde 0.7812 px, 3X lens 0.4708 px, 5X lens ise 0.6603 px seviyesindedir. Mikrometre karşılıkları incelendiğinde 5X lensin P95 hatası 1.6474 μm ile en düşük, 2X lensin P95 hatası 2.1785 μm ile en yüksek görünmektedir. Bu tablo, modelleme öncesinde lenslerin aynı hata karakterine sahip olmadığını gösterir.

5.2. Modelleme ve Düzeltme Doğrulaması

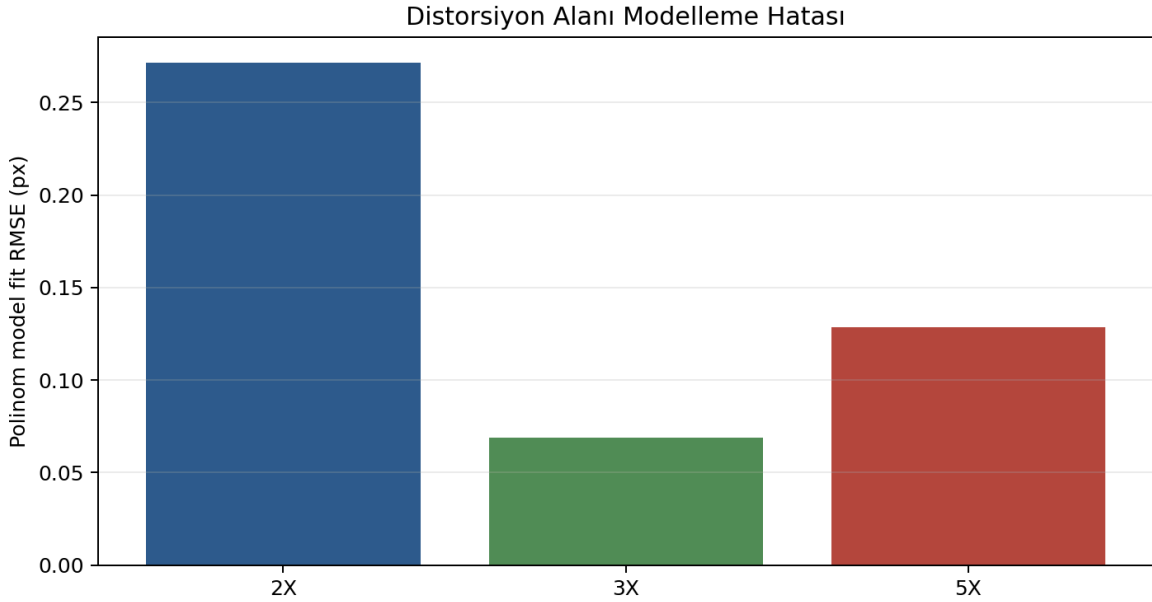
Lens	Fit RMSE px	Fit P95 px	Önce P95 px	Sonra P95 px	İyileşme	Önce P95 μm	Sonra P95 μm
2X	0.2718	0.6281	0.7812	0.6626	%15.2	2.1785	1.8476
3X	0.0686	0.1179	0.4708	0.1535	%67.4	1.8980	0.6189
5X	0.1287	0.2467	0.6603	0.2541	%61.5	1.6474	0.6341

Tablo 2, kurulan polinom modellerin hata alanını ne kadar temsil edebildiğini ve düzeltme sonrası P95 hatanın ne kadar azaldığını göstermektedir. 3X lens en düşük fit RMSE değerine sahiptir; bu nedenle model residual alanı yüksek doğrulukla temsil edebilmiştir. 5X lens için de güçlü bir iyileşme elde edilmiştir. 2X lensin fit RMSE değeri daha yüksek olduğundan, polinom model ölçülen residual alanın yalnızca bir kısmını açıklayabilmiştir.



Şekil 4. Lenslere göre düzeltme öncesi ve sonrası P95 residual hata karşılaştırması.

Şekil 4'te mavi sütunlar düzeltme öncesi, turuncu sütunlar düzeltme sonrası P95 hatayı göstermektedir. Grafikte sütunlar arasındaki fark düzeltme modelinin pratik etkisini ifade eder. 3X ve 5X lenslerde fark belirgindir; bu, modelin bu lenslerde sistematik distorsiyon alanını başarılı şekilde azalttığını gösterir. 2X lens için azalma daha sınırlıdır; bu durum sonraki bölümde radyal/teğetsel bileşenlerle açıklanmıştır.



Şekil 5. Lenslere göre polinom model fit RMSE değerleri.

Şekil 5, modelin ölçülen residual alanına ne kadar iyi oturduğunu gösterir. Düşük RMSE, residual alanın pürüzsüz ve polinomla açıklanabilir olduğunu gösterir. 3X lensin RMSE değerinin düşük olması, bu lens için kurulan modelin güvenilirliğini artırır. 2X lensin RMSE

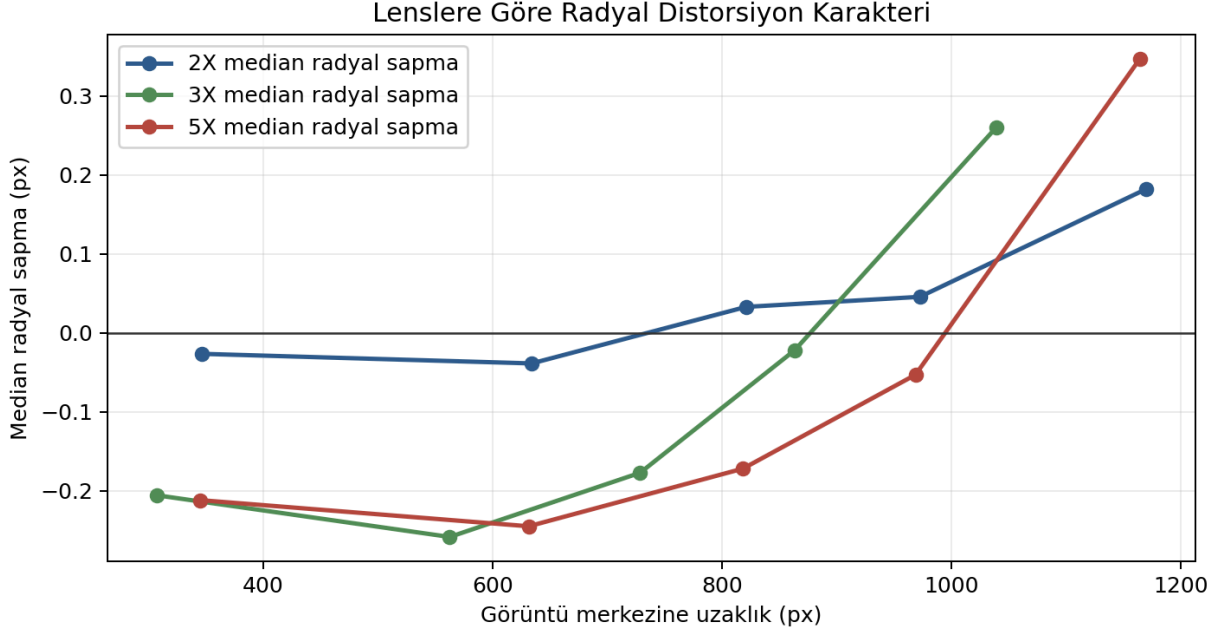
değerinin yüksek olması ise düzeltme sonrası hatanın neden sınırlı kaldığını destekleyen temel kanıtlardan biridir.

5.3. Distorsiyon Tipi Analizi

Barrel/pincushion yorumu için residual vektörleri görüntü merkezine göre radyal ve teğetsel bileşenlere ayrılmıştır. Negatif radyal bileşen noktaların merkeze doğru, pozitif radyal bileşen dışa doğru kaydığını gösterir. Radyal bileşenin yarıçap boyunca işaret değiştirmesi tek işaretli barrel/pincushion yerine karışık veya mustache benzeri karaktere işaret eder.

Lens	Tip yorumu	Median radyal px	P95 radyal px	Mean teğetsel px	Teğetsel/topla m oran
2X	Karışık / mustache benzeri	0.0158	0.6519	0.1416	0.548
3X	Karışık / mustache benzeri	-0.1380	0.4498	0.0611	0.276
5X	Karışık / mustache benzeri	-0.1406	0.5631	0.1387	0.473

Tablo 3, distorsiyonun yalnızca büyüklüğünü değil yön karakterini de gösterir. Radyal bileşenin işaret değiştirmesi nedeniyle üç lens için de saf barrel veya saf pincushion yorumu yapmak doğru değildir. 3X ve 5X lenslerde radyal bileşen daha baskın ve yorumlanabilirken, 2X lens için teğetsel/toplam oranı yüksek çıkmıştır. Bu, 2X residual alanında asimetric veya kurulumla ilişkili bileşenlerin daha belirgin olduğunu gösterir.



Şekil 6. Görüntü merkezinden uzaklığa göre median radyal residual sapma.

Şekil 6'nın yatay eksenini görüntü merkezine uzaklığı, dikey eksenini ise median radyal sapmayı verir. Eğrinin sıfırın altında olması noktaların merkeze, sıfırın üstünde olması dışa doğru kaydığını gösterir. 3X ve 5X lenslerde merkezden orta bölgelere kadar negatif, dış bölgede pozitif değerlere geçiş vardır; bu karışık/mustache benzeri bir karakter olarak yorumlanır. 2X eğrisinde işaret değişimleri daha düzensizdir ve dış bölgede teğetsel etki de arttığı için tek bir radyal distorsiyon tipiyle açıklamak zordur.

5.4. Lens Sınıfı ve Model Geçerliliği

Bu lensler dosya adlandırmasına ve deney bağlamına göre mikroskop/objective sınıfında, endüstriyel ölçüm ve yakın alan görüntüleme uygulamalarında kullanılan büyütme lensleri olarak değerlendirilmiştir. Üretici datasheet'iyle doğrulanmış ayrıntılı optik sınıf bilgisi rapora daha sonra eklenebilir. Ancak bu çalışmanın matematiksel modeli katalog varsayımına değil, doğrudan ölçülen grid residual alanına dayanmaktadır.

Modelin geçerliliği aynı lens, aynı kamera/sensör, aynı odak, aynı çalışma mesafesi, aynı görüntü çözünürlüğü ve benzer mekanik hizalama koşullarıyla sınırlıdır. Sistem geometrisi değiştiğinde polinom katsayıları yeniden hesaplanmalıdır.

6. 2X Lens İin Ek Teknik İnceleme

2X lens iin dzeltme etkisi 3X ve 5X lenslere gre daha sınırlı kalmıřtır. Bunun kod hatasından ok, 2X residual alanının daha karmařık ve daha az dzenli olmasından kaynaklandıęı grlmektedir. Adil kıyas iin ilk 5 orijinal grnt ile ilk 5 dzeltmiř grnt ayrıca karřılařtırılmıřtır.

Kriter	Deęer	Teknik yorum
İlk 5 grnt dzeltme ncesi P95	0.8053 px	Aynı grnt grubunda dzeltme ncesi hata
İlk 5 grnt dzeltme sonrası P95	0.6626 px	Dzeltme sonrası kalan hata
P95 iyileřme	%17.7	Sınırlı fakat llebilir azalma
Polinom model fit RMSE	0.2718 px	Modelin residual alanı aıklama hatası; 3X'e gre belirgin yksektir
Pozitif / negatif radyal oran	%53.6 / %46.4	Radyal sapma tek ynl deęildir; barrel/pincushion karakteri baskın deęildir
Teęetsel/toplam hata oranı	0.548	Asimetrik veya teęetsel bileřen yksektir

Bu sonulara gre 2X lens veri setinde hata alanı yalnızca klasik barrel veya pincushion distorsiyondan oluřmamaktadır. Radyal bileřen iřaret deęiřtirmekte, pozitif ve negatif radyal sapma oranları birbirine yakın ıkmakta ve teęetsel/asimetrik bileřen toplam hatanın nemli bir kısmını oluřturmaktadır. Bu nedenle 5. derece polinom model sistematik alanın bir blmn azaltmıř, fakat lokal/kurulum/tespit kaynaklı veya daha karmařık bileřenler dzeltme sonrası residual hata olarak kalmıřtır.

Bu bulgu rapor aısından nemlidir: 2X sonucunun dřk iyileřme gstermesi, modelin tm lenslerde aynı oranda etkili olacaęı varsayımının doęru olmadıęını; model bařarısının residual alanın dzenlilięine, lm grltsne ve tekrarlanabilirlięe baęlı olduęunu gstermektedir.

7. Tartışma

Bulgular, aynı yöntemle analiz edilen üç lensin farklı distorsiyon karakterleri gösterdiğini ortaya koymaktadır. 3X lens, hem model fit hatası hem de düzeltme sonrası P95 hata açısından en başarılı sonuçlardan birini vermiştir. Bu durum, 3X residual alanının pürüzsüz ve model tarafından iyi temsil edilebilir olduğunu gösterir. 5X lens için de düzeltme güçlüdür; P95 hata mikrometre cinsinden yaklaşık 1.6474 μm değerinden 0.6341 μm değerine düşmüştür.

2X lens için sonuçlar daha dikkatli yorumlanmalıdır. İlk bakışta düzeltme etkisinin düşük olması modelin başarısız olduğu anlamına gelebilir; ancak radyal/teğetsel analiz daha farklı bir tablo göstermektedir. 2X'te pozitif ve negatif radyal sapma oranları birbirine çok yakındır ve teğetsel/toplam hata oranı yüksektir. Bu nedenle 2X için kalan residual alanının önemli bölümü klasik lens distorsiyonundan ziyade lokal ölçüm, hizalama, hedef düzlemselliği, aydınlatma veya nokta merkezi tespitindeki değişkenliklerle ilişkili olabilir.

Bu çalışma modelin geçerliliğini aynı optik kurulumla sınırlı kabul eder. Lens, kamera, çalışma mesafesi, odak, sensör hizalaması veya çözünürlük değişirse residual alanı değişebilir. Böyle bir durumda katsayıların yeniden hesaplanması gerekir. Ayrıca burada kullanılan polinom model deneysel ve ampiriktir; fiziksel lens tasarımının tam karşılığı değil, ölçülen sistem davranışının matematiksel temsidir.

7.1. Sınırlamalar

Residual alanı yalnızca saf optik distorsiyonu değil; target düzlemsellik hatası, mekanik hizalama, odak, ışık ve nokta merkezi tespit gürültüsünü de içerebilir.

Tek bir sabit hedef pozundan çıkarılan model, aynı deney geometrisi için güçlüdür; farklı poz/mesafe kombinasyonlarında yeniden doğrulanmalıdır.

5. derece polinom genel ve esnek bir ampirik modeldir; aşırı yüksek derece seçilirse overfit riski doğabilir.

Barrel/pincushion sınıflandırması residual alanına göre yapılmıştır; üretici optik tasarım sınıfı ayrıca datasheet ile doğrulanmalıdır.

8. Sonuç

Bu çalışmada 2X, 3X ve 5X lensler için grid tabanlı distorsiyon ölçümü yapılmış ve her lens için ayrı matematiksel düzeltme modeli kurulmuştur. Homografi ile açıklanamayan residual alanın iki boyutlu polinom modelle temsil edilmesi, özellikle 3X ve 5X lenslerde belirgin hata azalması sağlamıştır. 3X lens için P95 hata 0.4708 px'ten 0.1535 px'e, 5X lens için 0.6603 px'ten 0.2541 px'e düşmüştür. 2X lens için P95 hata azalması daha sınırlı olmakla birlikte, ek analiz bunun residual alanın düzensiz ve yüksek teğetsel/asimetrik bileşen içermesiyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Sonuç olarak, önerilen yaklaşım aynı deney geometrisi altında her lens için kullanılabilir bir görüntü düzeltme modeli üretmektedir. Bununla birlikte modelin başarısı, residual alanın sistematik ve tekrar edilebilir olmasına bağlıdır. Gelecek aşamada tüm 100 görüntü için düzeltme doğrulamasının genişletilmesi, farklı polinom derecelerinin karşılaştırılması ve train/test ayrımıyla overfit kontrolü yapılması önerilir.

9. Kaynakça

Zhang, Z. (2000). *[A Flexible New Technique for Camera Calibration. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22\(11\), 1330-1334.](#)*

OpenCV 4.x Documentation, *[Camera Calibration and 3D Reconstruction. Pinhole camera model, radial/tangential distortion coefficients and undistortion functions.](#)*

OpenCV 4.x Documentation, *[Geometric Image Transformations. Reverse mapping and cv::remap formulation.](#)*

OpenCV 4.x Tutorial, *[Camera Calibration. Radial and tangential distortion concepts.](#)*

Brown, D. C. (1966). *Decentering distortion of lenses. Photogrammetric Engineering, 32(3), 444-462.*

Conrady, A. E. (1919). *Decentred Lens-Systems. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 79, 384-390.*